

Esercizi spez: probabilità

1.2 $n = 3$

$$k = 1$$

$$p(E) = \frac{1}{6}$$

$$P(X=0) = \binom{3}{0} \frac{1}{6}^0 \left(1 - \frac{1}{6}\right)^3 = \frac{3!}{0!} \cdot \left(\frac{5}{6}\right)^3 = \frac{125}{216}$$
$$= \frac{125}{216}$$

$$p(E) = 1 - P(X=0) = 0.42$$

$$1 - \binom{n}{0} \frac{1}{6}^0 \left(\frac{5}{6}\right)^n > 0.9$$

$$1 - \frac{5}{6}^n > 0.9$$

$$\frac{5}{6}^n < 0.1$$

$$n \ln\left(\frac{5}{6}\right) > \ln(0.1)$$

$$n > 12.6 \approx n = 13$$

1.3 $E =$ Combinazioni di numeri e 8 cifre dove non compare lo 0

$R =$ Combinazioni numeri e 8 cifre

— — — — — — — —

Per calcolare $|R|$ per ogni cifra abbiamo 10 possibilità

quindi $|R| = 9 \cdot 10^7$ in quanto la prima cifra è diversa

60.

$|E| = 9^3$ in quanto dobbiamo considerare i numeri senza
60.

$$P(E) = \frac{9^3}{8 \cdot 10^7} = 0.48$$

1.4) $|S| = 10 \cdot 9 = 90$

$$E = \{ (1,2), (2,3), (3,4), (4,5), (5,6), (6,7), (7,8), (8,9), (9,10) \}$$

$$|E| = 2 \cdot 9 = 18$$

$$P(E) = \frac{18}{90} = 0.2$$

1.5) 2 palline rosse e 4 nere.

A vince se l'ultima pallina è rossa, altrimenti vince B.

Sia A = probabilità che A vince.

Calcolare: $P(A)$, $P(A|t_1)$, $P(t_1 \cap A)$

ore t_1 è la probabilità che le prime palline estratte sia rosse

Calcoliamo $P(A)$: Affinché A vinca le palline devono essere disposte nel seguente modo:

— — — — — $\frac{R}{B}$

Tutte le combinazioni di questo tipo sono pari e:

$$|A| = \frac{5!}{4!} = \frac{5 \cdot 4!}{4!} = 5 \quad \text{e} \quad |B| = \frac{6!}{2! \cdot 4!} = \frac{6 \cdot 5 \cdot 4!}{2 \cdot 4!} = 15$$

$$P(A) = \frac{5}{20} = \frac{1}{4}$$

Calcoliamo $P(A|t_1)$:

$$P(A|t_1) = \frac{P(A \cap t_1)}{P(t_1)}$$

ore $P(A \cap t_1) = \frac{1}{15}$ (Esiste un solo modo per comporre sequenze del tipo $\underline{A} \text{ --- } \underline{B}$)

$$\text{e } P(t_1) = \frac{|A|}{|A+B|} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$$

$$\text{allora } P(A|t_1) = \frac{P(A \cap t_1)}{P(t_1)} = \frac{\frac{1}{15}}{\frac{1}{3}} = \frac{1}{5}$$

$$\text{Calcoliamo } P(t_1 \cap A) = \frac{1}{15}$$

1.6) $n = 100$ (Num palline)

Estratte 5 palline con rimpiazzo

$$|S| = 100^5$$

E = presenza di due palline uguali

Consideriamo E^c , ovvero che non ci sono palline uguali. Per la prima pallina abbiamo 100 possibilità, per la seconda 99 e così via.

$$\text{Quindi } |E^c| = 100 \cdot 99 \cdot 98 \cdot 97 \cdot 96$$

$$P(E^c) = \frac{100 \cdot 99 \cdot 98 \cdot 97 \cdot 96}{100^5} = 0.9$$

$$P(E) = 1 - P(E^c) = 0.1$$

1.7) $n = 93$ palline

numeri 1, 2, 3 sono presenti; e doppio

Sia A : Il trucco viene scoperto (Almeno 2 palline uguali)

Consideriamo $|A^c| = \binom{3}{0} \binom{90}{5} + \binom{3}{1} \binom{90}{4} 2 + \binom{3}{2} \binom{90}{3} 2^2 + \binom{3}{3} \binom{90}{2} 2^3$

$$P(A^c) = \frac{|A^c|}{|\Omega|} = \frac{|A^c|}{\binom{93}{5}}$$

$$P(A) = 1 - P(A^c) = 0.011$$

~

Vogliamo sapere di quanto è aumentata la possibilità di fare terno.

Sia $T_1 = \text{terno senza trucco}$.

$$P(T_1) = \frac{\binom{3}{3} \binom{87}{2}}{\binom{90}{5}} = 0.000085$$

$T_2 = \text{terno con trucco}$

$$P(T_2) = \frac{2^3 \binom{90}{2}}{\binom{93}{5}} = 0.00062$$

= 6 modi per scegliere tre numeri tra questi

Aumento $P(T_2)/P(T_1) = 7.3$ volte

1.3) n chiere. Dopo che si prova una chiera si mette la patra probabile che la chiera sia la k -esima.

1° Chiera: $P(E_1) = \frac{1}{n}$

2° Chiera: $P(E_2) = \frac{n-1}{n} \cdot \frac{1}{n-1} = \frac{1}{n}$

3° Chiera: $P(E_3) = \frac{n-2}{n} \cdot \frac{n-2}{n-1} \cdot \frac{1}{n-2} = \frac{1}{n}$

k ° Chiera: $P(E_k) = \frac{1}{n} \quad \forall k$

1.9) 2 Amici in coda con $b-2$ persone. Probabilità che siano separati da k persone ($b \geq k+2$)

$$|\Omega| = \binom{b}{2} = \frac{b!}{2!(b-2)!}$$

$$E = \{(1, k+2), (2, k+3) \dots, (b-(k+1), b)\}$$

$$|E| = b - (k+1) = b - k - 1$$

$$P(E) = \frac{2(b-k-1)}{b!} \cdot (b-2)! = \frac{2(b-k-1)(b-2)!}{b(b-1)(b-2)!} = \frac{2(b-k-1)}{b(b-1)}$$

b) n palline in un'urna, ne vengono estratte 2.

Probabilità che i numeri differiscano di k ($n \geq k+1$)

$$|\Omega| = n \cdot (n-1)$$

$$E = \{(1, k+1), (2, k+2) \dots, (n-k, n)\}$$

$$|E| = n - k$$

$$P(E) = \frac{n-k}{n(n-1)}$$

1.10) 10 urne con 4 palline rosse e x bianche.

Viene scelta a caso un'urna e vengono estratte due palline.

a) 1A e 1B?

b) Supponiamo che siano uscite 1A e 1B. Probabilità che sia stata scelta la urna insieme (1) e sia

probabilità!

Risolvere:

$$a) |B| = \binom{4+i}{2} = \frac{(4+i)!}{2!(4+i-2)!} = \frac{(4+i)(3+i)(2+i)!}{2(2+i)!} =$$

$$= \frac{(4+i)(3+i)}{2}$$

$$|BB| = \binom{4}{1} \binom{i}{1} = \frac{4!}{3!} \frac{i!}{(i-1)!} = 4i$$

$$P(B) = P(A_i) \sum_{i=1}^{10} \frac{|BB|}{|B|} = \frac{1}{10} \sum_{i=1}^{10} \frac{8i}{(4+i)(3+i)}$$

$$b) P(A_i | B) = \frac{P(B | A_i) P(A_i)}{P(B)} = \frac{P(B | A_i)}{10 P(B)}$$

1.11) Consideriamo A_i l'evento di pescare l' i -esimo conto ore
 $P(A_i) = P(A_1) = P(A_2) = 1/2$ e sia N l'evento di vedere il lato
 verso.

$$P(N | A_1) = 1$$

$$P(N | A_2) = 1/2$$

$$P(N) = P(A_1) P(N | A_1) + P(A_2) P(N | A_2) = 1/2 + 1/2 \cdot 1/2 = 1/2 + 1/4 = \frac{3}{4}$$

Per vedere anche l'altro lato basterà calcolare la prob
 di pescare A_1 conoscendo N .

$$P(A_1 | N) = \frac{P(N | A_1) P(A_1)}{P(N)} = \frac{1 \cdot 1/2}{3/4} = \frac{2}{3}$$